

凸优化期末复习资料：基础知识与重点题型

目录

1	复习优先级与考试导向	4
2	数学预备知识	5
2.1	向量与矩阵基础 P0 必考	5
2.2	常用不等式 P1 高频	5
3	凸集	7
3.1	凸集的定义 P0 必考	7
3.2	凸组合与凸包 P0 必考	7
3.3	仿射集、锥与凸锥 P1 高频	7
3.4	常见凸集 P0 必考	8
3.5	凸集的保凸运算 P0 必考	9
3.6	证明集合凸性的常用方法 P0 必考	10
3.7	例题：证明半空间是凸集 P0 必考	11
3.8	例题：证明范数球是凸集 P0 必考	11
3.9	例题：证明半正定锥是凸集 P0 必考	12
3.10	凸集练习题	12
4	凸函数	13
4.1	凸函数定义 P0 必考	13
4.2	严格凸与强凸 P0 必考	13
4.3	凹函数 P0 必考	13
4.4	凸函数的一阶判别条件 P0 必考	14
4.5	凸函数的二阶判别条件 P0 必考	14
4.6	上图与凸函数 P1 高频	14
4.7	下水平集 P1 高频	14
4.8	常见凸函数表 P0 必考	15

4.9	凸函数的保凸运算 P0 必考	15
4.10	证明函数凸性的常用方法 P0 必考	16
4.11	例题：证明范数是凸函数 P0 必考	17
4.12	例题：判断二次函数凸性 P0 必考	17
4.13	例题：证明 $\log\text{-sum-exp}$ 函数凸 P1 高频	17
4.14	凸函数练习题	18
5	凸优化问题的标准形式	19
5.1	标准形式 P0 必考	19
5.2	可行集 P0 必考	19
5.3	最优值与最优解 P0 必考	19
5.4	局部最优与全局最优 P0 必考	19
5.5	严格凸目标下的唯一性 P0 必考	20
5.6	判断一个问题是否为凸优化 P0 必考	20
5.7	例题：判断是否为凸优化问题 P0 必考	21
5.8	例题：非凸问题识别 P0 必考	21
5.9	标准形式练习题	21
6	典型凸优化模型	23
6.1	线性规划 LP P0 必考	23
6.2	二次规划 QP P0 必考	23
6.3	凸二次约束二次规划 QCQP P1 高频	23
6.4	二阶锥规划 SOCP P1 高频	24
6.5	半定规划 SDP P1 高频	24
6.6	最小二乘问题 P0 必考	24
6.7	岭回归 Ridge Regression P1 高频	24
6.8	LASSO P1 高频	24
6.9	逻辑回归 P1 高频	25
6.10	熵最大化 P1 高频	25
6.11	模型识别总结	25
6.12	模型例题：最大值转标准形式 P0 必考	25
6.13	模型例题：绝对值目标转 LP P0 必考	26
6.14	典型模型练习题	26
7	无约束凸优化	27

7.1 问题形式 P0 必考	27
7.2 可微情况下的一阶最优性条件 P0 必考	27
7.3 不可微情况下的最优性条件 P1 高频	27
7.4 二次函数的无约束最小化 P0 必考	28
7.5 光滑性 P1 高频	28
7.6 强凸性 P0 必考	28
7.7 梯度下降法 P0 必考	28
7.8 牛顿法 P1 高频	29
7.9 最速下降方向 P1 高频	30
7.10 例题：最小二乘的最优解 P0 必考	30
7.11 例题：梯度下降一步迭代 P0 必考	30
7.12 例题：强凸性与唯一解 P0 必考	31
7.13 无约束优化练习题	31
8 重点综合例题	32
9 综合练习题	34
10 综合练习题参考答案	35
11 考前速记清单	38
12 最后复习建议	40

1 复习优先级与考试导向

优先级说明

标记	含义	复习要求
P0 必考	必考核心	必须会定义、判断、证明、计算、综合应用
P1 高频	高频重点	大概率考察，至少要会套用定理和写规范过程
P2 了解	扩展了解	难题、附加题或概念题可能出现

本资料重点

本资料重点覆盖以下五个部分：

1. 凸集：定义、常见凸集、保凸运算、证明技巧。**P0 必考**
2. 凸函数：定义、一阶二阶判别、保凸规则、常见函数。**P0 必考**
3. 凸优化问题标准形式：目标、约束、可行集、最优性。**P0 必考**
4. 典型凸优化模型：LP、QP、QCQP、SOCP、SDP、最小二乘、正则化模型。**P1 高频**
5. 无约束凸优化：最优性条件、梯度下降、强凸、光滑性、牛顿法。**P0 必考**

期末常见题型

1. 判断集合是否凸，并给出证明。**P0 必考**
2. 判断函数是否凸，并说明依据。**P0 必考**
3. 将一个优化问题化为凸优化标准形式。**P0 必考**
4. 判断一个问题是否是 LP、QP、SOCP、SDP 或一般凸优化。**P1 高频**
5. 证明局部最优即全局最优。**P0 必考**
6. 写出无约束凸优化的一阶最优性条件。**P0 必考**
7. 分析梯度下降的迭代公式、步长和收敛性质。**P1 高频**
8. 综合题：凸集 + 凸函数 + 标准形式 + 算法判断。**P0 必考**

2 数学预备知识

2.1 向量与矩阵基础 P0 必考

内积与范数

向量 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 的标准内积为

$$\langle x, y \rangle = x^T y.$$

常见范数:

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^T x},$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

一般 p 范数:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

半正定矩阵

对称矩阵 $A \in \mathbb{S}^n$ 称为半正定, 记作

$$A \succeq 0,$$

如果

$$x^T A x \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

称 A 为正定, 记作

$$A \succ 0,$$

如果

$$x^T A x > 0, \quad \forall x \neq 0.$$

重点 半正定矩阵是凸优化中判断二次函数凸性的核心工具。

2.2 常用不等式 P1 高频

Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

三角不等式

对任意范数,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Jensen 不等式

若 f 是凸函数, $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^m \theta_i = 1$, 则

$$f\left(\sum_{i=1}^m \theta_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \theta_i f(x_i).$$

Jensen 不等式是凸函数定义的推广形式, 常用于证明题。

3 凸集

3.1 凸集的定义 P0 必考

定义 3.1 (凸集). 集合 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为凸集, 如果对任意 $x, y \in C$ 和任意 $\theta \in [0, 1]$, 都有

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C.$$

几何意义: 集合中任意两点之间的整条线段都在集合内部。

3.2 凸组合与凸包 P0 必考

定义 3.2 (凸组合). 若 $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$, $\theta_i \geq 0$ 且

$$\sum_{i=1}^m \theta_i = 1,$$

则

$$\sum_{i=1}^m \theta_i x_i$$

称为 $x_1, \dots, x_m$ 的凸组合。

定义 3.3 (凸包). 集合 S 的凸包定义为

$$\text{conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^m \theta_i x_i \mid x_i \in S, \theta_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \theta_i = 1 \right\}.$$

重点凸包是包含 S 的最小凸集。

3.3 仿射集、锥与凸锥 P1 高频

仿射集

集合 C 称为仿射集, 如果对任意 $x, y \in C$ 和任意 $\theta \in \mathbb{R}$, 都有

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C.$$

典型仿射集:

$$\{x \mid Ax = b\}.$$

所有仿射集都是凸集, 但凸集不一定是仿射集。

锥

集合 K 称为锥, 如果对任意 $x \in K$ 和任意 $\alpha \geq 0$, 都有

$$\alpha x \in K.$$

凸锥

集合 K 称为凸锥，如果它既是凸集又是锥。

等价地，对任意 $x, y \in K$ 和任意 $\alpha, \beta \geq 0$,

$$\alpha x + \beta y \in K.$$

3.4 常见凸集 **P0 必考**

1. 空集、单点集、整个空间

$$\emptyset, \quad \{x_0\}, \quad \mathbb{R}^n$$

都是凸集。

2. 直线与线段

直线：

$$\{x_0 + tv \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

线段：

$$\{\theta x + (1 - \theta)y \mid \theta \in [0, 1]\}.$$

二者都是凸集。

3. 超平面

$$H = \{x \mid a^T x = b\}.$$

超平面是仿射集，因此是凸集。

4. 半空间

$$H_- = \{x \mid a^T x \leq b\}.$$

半空间是凸集。

5. 多面体

$$P = \{x \mid Ax \leq b, \quad Cx = d\}.$$

多面体是有限个半空间和超平面的交集，因此是凸集。

6. 范数球

$$B = \{x \mid \|x\| \leq r\}.$$

任意范数球都是凸集。

7. 椭球

$$E = \{x \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1, P \succ 0\}.$$

椭球是凸集。

8. 单纯形

标准单纯形：

$$\Delta_n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}.$$

它是半空间和超平面的交集，所以是凸集。

9. 半正定锥

$$\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{S}^n \mid X \succeq 0\}.$$

半正定锥是凸集，也是凸锥。

3.5 凸集的保凸运算 **P0 必考**

以下结论非常常考。

1. 交集保持凸性

若 $\{C_i\}_{i \in I}$ 是一族凸集，则

$$\bigcap_{i \in I} C_i$$

仍然是凸集。

易错 并集一般不保持凸性。

2. 仿射映射下的像保持凸性

若 C 是凸集, $f(x) = Ax + b$, 则

$$f(C) = \{Ax + b \mid x \in C\}$$

是凸集。

3. 仿射映射下的原像保持凸性

若 C 是凸集, $f(x) = Ax + b$, 则

$$f^{-1}(C) = \{x \mid Ax + b \in C\}$$

是凸集。

4. 笛卡尔积保持凸性

若 $C_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $C_2 \subseteq \mathbb{R}^m$ 是凸集, 则

$$C_1 \times C_2 = \{(x, y) \mid x \in C_1, y \in C_2\}$$

是凸集。

5. Minkowski 和保持凸性

若 C_1, C_2 是凸集, 则

$$C_1 + C_2 = \{x + y \mid x \in C_1, y \in C_2\}$$

是凸集。

6. 投影保持凸性

若 $C \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 是凸集, 则

$$\text{proj}_x(C) = \{x \mid \exists y, (x, y) \in C\}$$

是凸集。

3.6 证明集合凸性的常用方法 **P0 必考**

1. 直接使用定义: 任取 $x, y \in C$, 证明 $\theta x + (1 - \theta)y \in C$ 。
2. 将集合表示为凸集的交集。
3. 将集合表示为凸集在仿射映射下的像或原像。

4. 将集合表示为某个凸函数的下水平集:

$$C = \{x \mid f(x) \leq \alpha\}.$$

5. 对矩阵集合, 常用二次型证明半正定:

$$z^T X z \geq 0, \quad \forall z.$$

3.7 例题: 证明半空间是凸集 P0 必考

例题 3.1. 证明

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b\}$$

是凸集。

证明: 任取 $x, y \in C$, 则

$$a^T x \leq b, \quad a^T y \leq b.$$

任取 $\theta \in [0, 1]$, 有

$$a^T(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta a^T x + (1 - \theta)a^T y \leq \theta b + (1 - \theta)b = b.$$

所以

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C.$$

因此 C 是凸集。

3.8 例题: 证明范数球是凸集 P0 必考

例题 3.2. 证明

$$B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\}$$

是凸集。

证明: 任取 $x, y \in B$, 则

$$\|x\| \leq r, \quad \|y\| \leq r.$$

任取 $\theta \in [0, 1]$, 由范数的三角不等式和齐次性,

$$\begin{aligned} \|\theta x + (1 - \theta)y\| &\leq \theta \|x\| + (1 - \theta) \|y\| \\ &\leq \theta r + (1 - \theta)r \\ &= r. \end{aligned}$$

所以 $\theta x + (1 - \theta)y \in B$, 故 B 是凸集。

3.9 例题：证明半正定锥是凸集 P0 必考

例题 3.3. 证明

$$\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{S}^n \mid X \succeq 0\}$$

是凸集。

证明：任取 $X, Y \in \mathbb{S}_+^n$ ，则

$$z^T X z \geq 0, \quad z^T Y z \geq 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^n.$$

任取 $\theta \in [0, 1]$ ，有

$$\begin{aligned} z^T (\theta X + (1 - \theta)Y) z &= \theta z^T X z + (1 - \theta) z^T Y z \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

所以

$$\theta X + (1 - \theta)Y \succeq 0.$$

因此 $\mathbb{S}_+^n$ 是凸集。

3.10 凸集练习题

练习题 3.1 (基础证明题 P0 必考). 判断并证明以下集合是否为凸集：

$$C_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1, a^T x = b\}.$$

练习题 3.2 (综合证明题 P0 必考). 证明单纯形

$$\Delta_n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$$

是凸集。

练习题 3.3 (矩阵集合 P1 高频). 判断集合

$$C = \{X \in \mathbb{S}^n \mid X \succeq 0, \operatorname{tr}(X) = 1\}$$

是否为凸集，并证明。

练习题 3.4 (反例题 P0 必考). 举例说明两个凸集的并集不一定是凸集。

4 凸函数

4.1 凸函数定义 P0 必考

定义 4.1 (凸函数). 函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸函数, 如果 $\text{dom } f$ 是凸集, 并且对任意 $x, y \in \text{dom } f$ 和任意 $\theta \in [0, 1]$, 有

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

几何意义: 函数图像在任意两点连线的下方。

4.2 严格凸与强凸 P0 必考

严格凸

如果对任意 $x \neq y$ 和任意 $\theta \in (0, 1)$,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) < \theta f(x) + (1 - \theta)f(y),$$

则称 f 严格凸。

重点 严格凸函数在凸可行集上的最优解若存在, 则唯一。

强凸

若存在 $m > 0$, 使得

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) + \frac{m}{2} \|y - x\|_2^2, \quad \forall x, y,$$

则称 f 为 m -强凸函数。

若 f 二阶可微, 则

$$f \text{ 是 } m\text{-强凸} \iff \nabla^2 f(x) \succeq mI.$$

强凸函数一定严格凸, 但严格凸函数不一定强凸。

4.3 凹函数 P0 必考

函数 f 是凹函数, 当且仅当 $-f$ 是凸函数。

即:

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \geq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

常见凹函数:

$$\log x, \quad \sqrt{x}, \quad \sum_i \log x_i.$$

4.4 凸函数的一阶判别条件 P0 必考

定理 4.1 (一阶条件). 若 f 可微, 则 f 是凸函数, 当且仅当

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x), \quad \forall x, y \in \text{dom } f.$$

几何意义: 凸函数的图像位于任意切平面上方。

重点 这是证明凸函数和推导最优性条件的核心公式。

4.5 凸函数的二阶判别条件 P0 必考

定理 4.2 (二阶条件). 若 f 二阶可微, 则 f 是凸函数, 当且仅当

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

若

$$\nabla^2 f(x) \succ 0, \quad \forall x,$$

则 f 严格凸。

易错 严格凸不一定要求 Hessian 处处正定。例如 $f(x) = x^4$ 是严格凸函数, 但 $f''(0) = 0$ 。

4.6 上图与凸函数 P1 高频

定义 4.2 (上图). 函数 f 的上图定义为

$$\text{epi } f = \{(x, t) \mid x \in \text{dom } f, f(x) \leq t\}.$$

定理 4.3. 函数 f 是凸函数, 当且仅当 $\text{epi } f$ 是凸集。

这个结论常用于把函数凸性转化为集合凸性。

4.7 下水平集 P1 高频

函数 f 的 α 下水平集定义为

$$S_\alpha = \{x \mid f(x) \leq \alpha\}.$$

若 f 是凸函数, 则 S_α 是凸集。

易错 下水平集凸并不一定说明函数凸。下水平集凸对应的是拟凸函数。

4.8 常见凸函数表 **P0 必考**

函数	定义域	凸性
$a^T x + b$	$\mathbb{R}^n$	既凸又凹
$\ x\ $	$\mathbb{R}^n$	凸
$x^T P x$	$\mathbb{R}^n, P \succeq 0$	凸
$e^{a^T x + b}$	$\mathbb{R}^n$	凸
$-\log x$	$x > 0$	凸
$\log x$	$x > 0$	凹
$\max_i x_i$	$\mathbb{R}^n$	凸
$\log \sum_i e^{x_i}$	$\mathbb{R}^n$	凸
$x \log x$	$x > 0$	凸
$1/x$	$x > 0$	凸
$\ Ax - b\ _2^2$	$\mathbb{R}^n$	凸

4.9 凸函数的保凸运算 **P0 必考**

1. 非负加权和

若 f_i 是凸函数, $\alpha_i \geq 0$, 则

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i(x)$$

是凸函数。

易错 系数必须非负。负系数可能破坏凸性。

2. 仿射复合

若 f 是凸函数, 则

$$g(x) = f(Ax + b)$$

是凸函数。

3. 逐点最大值

若 f_i 是凸函数, 则

$$f(x) = \max_i f_i(x)$$

是凸函数。

更一般地,

$$f(x) = \sup_{\alpha \in A} f_{\alpha}(x)$$

是凸函数。

易错 逐点最小值一般不保持凸性。

4. 复合规则

若 h 是凸函数且单调不减, g 是凸函数, 则

$$f(x) = h(g(x))$$

是凸函数。

若 h 是凸函数且单调不增, g 是凹函数, 则

$$f(x) = h(g(x))$$

是凸函数。

多变量版本: 若 $h(z_1, \dots, z_k)$ 对每个变量都是非减的凸函数, 且 $g_i(x)$ 都是凸函数, 则

$$h(g_1(x), \dots, g_k(x))$$

是凸函数。

5. 部分最小化

若 $f(x, y)$ 关于 (x, y) 联合凸, 则

$$g(x) = \inf_y f(x, y)$$

在适当条件下是凸函数。

6. 透视函数

若 f 是凸函数, 则其透视函数

$$g(x, t) = tf(x/t), \quad t > 0$$

是凸函数。

4.10 证明函数凸性的常用方法 **P0 必考**

1. 直接使用定义。

2. 使用一阶条件:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

3. 使用二阶条件:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0.$$

4. 使用保凸规则。

5. 证明上图 $\text{epi } f$ 是凸集。

6. 对范数类函数, 使用三角不等式和齐次性。

4.11 例题：证明范数是凸函数 **P0 必考**

例题 4.1. 证明任意范数 $\|x\|$ 都是凸函数。

证明： 任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 和 $\theta \in [0, 1]$ ，由三角不等式与齐次性，

$$\begin{aligned}\|\theta x + (1 - \theta)y\| &\leq \|\theta x\| + \|(1 - \theta)y\| \\ &= \theta \|x\| + (1 - \theta) \|y\|.\end{aligned}$$

因此 $\|x\|$ 是凸函数。

4.12 例题：判断二次函数凸性 **P0 必考**

例题 4.2. 判断

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r$$

何时为凸函数。

解： 梯度为

$$\nabla f(x) = Px + q$$

其中假设 $P = P^T$ 。

Hessian 为

$$\nabla^2 f(x) = P.$$

因此

$$f \text{ 凸} \iff P \succeq 0.$$

若 $P \succ 0$ ，则 f 严格凸，并且有唯一无约束最优解。

4.13 例题：证明 log-sum-exp 函数凸 **P1 高频**

例题 4.3. 证明

$$f(x) = \log \left(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \right)$$

是凸函数。

证明思路： 计算梯度和 Hessian。

令

$$p_i = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}},$$

则

$$\nabla f(x) = p.$$

Hessian 为

$$\nabla^2 f(x) = \text{diag}(p) - pp^T.$$

对任意 $z \in \mathbb{R}^n$,

$$z^T \nabla^2 f(x) z = \sum_{i=1}^n p_i z_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n p_i z_i \right)^2.$$

这正是随机变量 z_i 在概率 p_i 下的方差, 因此非负。

所以

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0.$$

因此 f 是凸函数。

4.14 凸函数练习题

练习题 4.1 (二阶判别 **P0 必考**). 判断函数

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$$

是否凸。

练习题 4.2 (保凸规则 **P0 必考**). 证明

$$f(x) = \max\{a_1^T x + b_1, \dots, a_m^T x + b_m\}$$

是凸函数。

练习题 4.3 (综合证明 **P0 必考**). 证明函数

$$f(x) = \|Ax - b\|_2$$

是凸函数。

练习题 4.4 (反例题 **P1 高频**). 举例说明两个凸函数的逐点最小值不一定是凸函数。

5 凸优化问题的标准形式

5.1 标准形式 P0 必考

凸优化问题的标准形式为

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

其中：

1. 目标函数 f_0 是凸函数；
2. 不等式约束函数 f_i 是凸函数；
3. 等式约束函数 h_j 必须是仿射函数：

$$h_j(x) = a_j^T x - b_j.$$

易错 凸优化中，等式约束必须是仿射的。非线性等式通常会导致非凸。

5.2 可行集 P0 必考

可行集定义为

$$\mathcal{D} = \{x \mid f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p\}.$$

因为凸函数的下水平集是凸集，仿射等式集合是凸集，所以凸优化问题的可行集是凸集。

5.3 最优值与最优解 P0 必考

最优值：

$$p^* = \inf_{x \in \mathcal{D}} f_0(x).$$

最优解集合：

$$X^* = \{x \in \mathcal{D} \mid f_0(x) = p^*\}.$$

若 X^* 非空，则称最优解存在。

5.4 局部最优与全局最优 P0 必考

定理 5.1. 对于凸优化问题，任意局部最优解都是全局最优解。

证明： 设 x^* 是局部最优解。反设存在可行点 y ，使得

$$f_0(y) < f_0(x^*).$$

由于可行集是凸集，对任意 $\theta \in [0, 1]$ ，

$$x_\theta = \theta y + (1 - \theta)x^*$$

也是可行点。

由凸性，

$$\begin{aligned} f_0(x_\theta) &\leq \theta f_0(y) + (1 - \theta)f_0(x^*) \\ &< \theta f_0(x^*) + (1 - \theta)f_0(x^*) \\ &= f_0(x^*). \end{aligned}$$

当 θ 足够小时， x_θ 任意接近 x^* ，这与 x^* 是局部最优矛盾。

所以局部最优必为全局最优。 □

5.5 严格凸目标下的唯一性 P0 必考

若 f_0 严格凸，且可行集 $\mathcal{D}$ 是凸集，则最优解若存在，必唯一。

证明： 若存在两个不同最优解 x_1, x_2 ，则

$$f_0(x_1) = f_0(x_2) = p^*.$$

取

$$z = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

由于可行集凸， z 可行。

由严格凸性，

$$f_0(z) < \frac{1}{2}f_0(x_1) + \frac{1}{2}f_0(x_2) = p^*.$$

这与 p^* 是最优值矛盾，因此最优解唯一。

5.6 判断一个问题是否为凸优化 P0 必考

判断步骤：

1. 确认变量是什么。
2. 检查目标函数是否凸。
3. 将所有不等式写成

$$f_i(x) \leq 0.$$

检查每个 f_i 是否凸。

4. 检查等式约束是否仿射。
5. 检查定义域是否凸。

5.7 例题：判断是否为凸优化问题 P0 必考

例题 5.1. 判断问题

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_1 \\ \text{s.t.} \quad & Cx = d \end{aligned}$$

是否为凸优化问题，其中 $\lambda \geq 0$ 。

解：第一项 $\|Ax - b\|_2^2$ 是凸函数，因为它是凸二次函数。

第二项 $\|x\|_1$ 是凸函数，且 $\lambda \geq 0$ ，所以 $\lambda \|x\|_1$ 凸。

因此目标函数是凸函数。

约束 $Cx = d$ 是仿射等式约束。

所以该问题是凸优化问题。

5.8 例题：非凸问题识别 P0 必考

例题 5.2. 判断问题

$$\begin{aligned} \min_x \quad & x^2 \\ \text{s.t.} \quad & x^2 = 1 \end{aligned}$$

是否为凸优化问题。

解：目标函数 x^2 是凸函数。

但是等式约束

$$x^2 = 1$$

不是仿射约束。

其可行集为

$$\{-1, 1\},$$

不是凸集。

因此该问题不是凸优化问题。

5.9 标准形式练习题

练习题 5.1 (标准形式判断 P0 必考). 判断以下问题是否为凸优化问题：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & e^{a^T x} + \|x\|_2 \\ \text{s.t.} \quad & Bx \leq c. \end{aligned}$$

练习题 5.2 (改写标准形式 P0 必考). 将问题

$$\min_x \max_{i=1, \dots, m} (a_i^T x + b_i)$$

改写为带辅助变量的凸优化标准形式。

练习题 5.3 (综合判断 **P0 必考**). 判断问题

$$\begin{aligned} \min_x \quad & -\sum_{i=1}^n \log x_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & x_i > 0 \end{aligned}$$

是否为凸优化问题。

6 典型凸优化模型

6.1 线性规划 LP P0 必考

线性规划形式：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & Fx = g. \end{aligned}$$

特点：

1. 目标函数线性；
2. 约束函数线性或仿射；
3. 可行集是多面体；
4. 是最基础的凸优化模型。

6.2 二次规划 QP P0 必考

二次规划形式：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & Fx = g, \end{aligned}$$

其中

$$P \succeq 0.$$

若 $P \succ 0$ ，目标函数严格凸。

6.3 凸二次约束二次规划 QCQP P1 高频

形式：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2}x^T P_0 x + q_0^T x + r_0 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2}x^T P_i x + q_i^T x + r_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & Fx = g, \end{aligned}$$

其中

$$P_i \succeq 0, \quad i = 0, 1, \dots, m.$$

若某个约束中的 P_i 不是半正定，则该约束函数可能非凸，问题不一定是凸优化。

6.4 二阶锥规划 SOCP P1 高频

形式：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f^T x \\ \text{s.t.} \quad & \|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & Fx = g. \end{aligned}$$

二阶锥约束的标准形式：

$$\|u\|_2 \leq t.$$

SOCP 可以表示很多鲁棒优化、范数约束、最小最大问题。

6.5 半定规划 SDP P1 高频

形式：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & F_0 + \sum_{i=1}^n x_i F_i \succeq 0, \end{aligned}$$

其中 $F_i \in \mathbb{S}^m$ 。

SDP 的约束是线性矩阵不等式。

6.6 最小二乘问题 P0 必考

普通最小二乘：

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2.$$

这是无约束凸二次优化问题。

若 $A^T A$ 可逆，则最优解为

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

6.7 岭回归 Ridge Regression P1 高频

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|x\|_2^2, \quad \lambda > 0.$$

目标函数强凸，最优解唯一：

$$x^* = (A^T A + \lambda I)^{-1} A^T b.$$

6.8 LASSO P1 高频

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_1, \quad \lambda > 0.$$

该问题是凸优化问题，但由于 $\|x\|_1$ 不可微，通常不能简单用 $\nabla f = 0$ 求解。

6.9 逻辑回归 P1 高频

二分类逻辑回归常见形式：

$$\min_w \sum_{i=1}^m \log(1 + \exp(-y_i w^T x_i)) + \frac{\lambda}{2} \|w\|_2^2.$$

其中 $y_i \in \{-1, 1\}$ 。

该目标函数是凸函数；若 $\lambda > 0$ ，则通常为强凸。

6.10 熵最大化 P1 高频

$$\begin{aligned} \max_x \quad & -\sum_{i=1}^n x_i \log x_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & \mathbf{1}^T x = 1, \\ & x_i \geq 0. \end{aligned}$$

因为熵函数是凹函数，所以最大化凹函数等价于凸优化。

也可以写成最小化负熵：

$$\min_x \sum_{i=1}^n x_i \log x_i.$$

6.11 模型识别总结

模型	典型特征	优先级
LP	线性目标 + 线性约束	P0 必考
QP	凸二次目标 + 线性约束	P0 必考
QCQP	凸二次目标 + 凸二次不等式约束	P1 高频
SOCP	含 $\ Ax + b\ _2 \leq c^T x + d$	P1 高频
SDP	含矩阵半正定约束	P1 高频
最小二乘	$\ Ax - b\ _2^2$	P0 必考
LASSO	最小二乘 + ℓ_1 正则	P1 高频
逻辑回归	log-sum-exp 型损失	P1 高频

6.12 模型例题：最大值转标准形式 P0 必考

例题 6.1. 将

$$\min_x \max_{i=1, \dots, m} (a_i^T x + b_i)$$

改写为凸优化标准形式。

解：引入辅助变量 t ，令

$$a_i^T x + b_i \leq t, \quad i = 1, \dots, m.$$

则问题等价于

$$\begin{aligned} \min_{x,t} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & a_i^T x + b_i - t \leq 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

该问题是线性规划，因此是凸优化问题。

6.13 模型例题：绝对值目标转 LP **P0 必考**

例题 6.2. 将

$$\min_x \|Ax - b\|_1$$

改写为线性规划。

解：令 $r = Ax - b$ ，并引入变量 $t_i \geq 0$ ，使得

$$-t_i \leq r_i \leq t_i.$$

于是问题等价于

$$\begin{aligned} \min_{x,t} \quad & \sum_i t_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax - b \leq t, \\ & -(Ax - b) \leq t, \\ & t \geq 0. \end{aligned}$$

这是线性规划。

6.14 典型模型练习题

练习题 6.1 (模型识别 **P0 必考**). 判断下列问题分别属于 LP、QP、SOCP、SDP 还是一般凸优化：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \|Ax - b\|_2 \\ \text{s.t.} \quad & Cx = d. \end{aligned}$$

练习题 6.2 (综合建模 **P0 必考**). 将问题

$$\min_x \max_{i=1,\dots,m} |a_i^T x - b_i|$$

改写为线性规划。

练习题 6.3 (二次模型判断 **P1 高频**). 判断

$$\begin{aligned} \min_x \quad & x^T P x + q^T x \\ \text{s.t.} \quad & x^T Q x \leq 1 \end{aligned}$$

在什么条件下是凸优化问题。

7 无约束凸优化

7.1 问题形式 P0 必考

无约束优化问题：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x).$$

若 f 是凸函数，则称为无约束凸优化问题。

7.2 可微情况下的一阶最优性条件 P0 必考

定理 7.1. 若 f 可微且凸，则 x^* 是全局最优解，当且仅当

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

证明：

若 $\nabla f(x^*) = 0$ ，由凸函数一阶条件，

$$f(y) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^T (y - x^*) = f(x^*),$$

所以 x^* 是全局最优解。

反过来，若 x^* 是无约束可微问题的最优点，则沿任意方向 d ，函数

$$\phi(t) = f(x^* + td)$$

在 $t = 0$ 处取得最小值，因此

$$\phi'(0) = \nabla f(x^*)^T d = 0.$$

由于 d 任意，所以

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

7.3 不可微情况下的最优性条件 P1 高频

若 f 凸但不可微，则使用次梯度。

向量 g 是 f 在 x 处的次梯度，如果

$$f(y) \geq f(x) + g^T(y - x), \quad \forall y.$$

所有次梯度组成集合 $\partial f(x)$ 。

最优性条件：

$$x^* \text{ 最优} \iff 0 \in \partial f(x^*).$$

7.4 二次函数的无约束最小化 P0 必考

考虑

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r,$$

其中 $P \succeq 0$ 。

梯度:

$$\nabla f(x) = Px + q.$$

最优性条件:

$$Px^* + q = 0.$$

若 $P \succ 0$, 则

$$x^* = -P^{-1}q.$$

若 $P \succeq 0$ 但不可逆, 则最优解存在需要

$$q \in \text{Range}(P).$$

7.5 光滑性 P1 高频

函数 f 称为 L -smooth, 如果其梯度满足 Lipschitz 连续:

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L \|x - y\|_2.$$

若 f 二阶可微, 则

$$\nabla^2 f(x) \preceq LI.$$

光滑凸函数满足下降引理:

$$f(y) \leq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) + \frac{L}{2} \|y - x\|_2^2.$$

7.6 强凸性 P0 必考

函数 f 是 m -强凸, 如果

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) + \frac{m}{2} \|y - x\|_2^2.$$

若 f 二阶可微:

$$\nabla^2 f(x) \succeq mI.$$

强凸函数最优解唯一。

7.7 梯度下降法 P0 必考

梯度下降迭代:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla f(x^k).$$

其中 $\alpha_k > 0$ 为步长。

常见步长

1. 固定步长:

$$\alpha_k = \alpha.$$

2. 对 L -smooth 函数, 常用:

$$\alpha = \frac{1}{L}.$$

3. 精确线搜索:

$$\alpha_k = \arg \min_{\alpha > 0} f(x^k - \alpha \nabla f(x^k)).$$

4. 回溯线搜索: 选取满足充分下降条件的步长。

收敛速度

若 f 凸且 L -smooth, 梯度下降通常满足

$$f(x^k) - f^* = O\left(\frac{1}{k}\right).$$

若 f 是 m -强凸且 L -smooth, 则线性收敛:

$$f(x^k) - f^* \leq \left(1 - \frac{m}{L}\right)^k (f(x^0) - f^*).$$

条件数:

$$\kappa = \frac{L}{m}.$$

条件数越大, 问题越病态, 梯度下降越慢。

7.8 牛顿法 P1 高频

牛顿方向:

$$\Delta x_{\text{nt}} = -(\nabla^2 f(x))^{-1} \nabla f(x).$$

迭代:

$$x^{k+1} = x^k + t_k \Delta x_{\text{nt}}.$$

若 $t_k = 1$, 称为纯牛顿法; 若通过线搜索选取 t_k , 称为阻尼牛顿法。

牛顿法特点:

1. 利用二阶信息;
2. 接近最优点时收敛很快, 常具有二次收敛;
3. 每步需要求解线性方程, 计算成本较高;
4. 适合中小规模高精度问题。

7.9 最速下降方向 P1 高频

在欧氏范数下，负梯度方向

$$-\nabla f(x)$$

是函数下降最快的局部方向。

因为一阶近似为

$$f(x+d) \approx f(x) + \nabla f(x)^T d.$$

在约束 $\|d\|_2 \leq 1$ 下，最小化 $\nabla f(x)^T d$ 得到

$$d = -\frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|_2}.$$

7.10 例题：最小二乘的最优解 P0 必考

例题 7.1. 求解

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2.$$

解：令

$$f(x) = \frac{1}{2} (Ax - b)^T (Ax - b).$$

梯度为

$$\nabla f(x) = A^T (Ax - b).$$

一阶最优性条件：

$$A^T (Ax^* - b) = 0.$$

即

$$A^T A x^* = A^T b.$$

若 $A^T A$ 可逆，则

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

7.11 例题：梯度下降一步迭代 P0 必考

例题 7.2. 对函数

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T P x + q^T x$$

写出梯度下降迭代公式。

解：梯度为

$$\nabla f(x) = P x + q.$$

所以梯度下降迭代为

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k (P x^k + q).$$

7.12 例题：强凸性与唯一解 P0 必考

例题 7.3. 证明若 f 是强凸函数，则其最优解至多一个。

证明： 强凸函数一定严格凸。

假设存在两个不同最优解 $x_1 \neq x_2$ ，且

$$f(x_1) = f(x_2) = p^*.$$

令

$$z = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

由严格凸性，

$$f(z) < \frac{1}{2}f(x_1) + \frac{1}{2}f(x_2) = p^*,$$

这与 p^* 是最优值矛盾。

因此强凸函数的最优解唯一。

7.13 无约束优化练习题

练习题 7.1 (一阶最优性 P0 必考). 求解

$$\min_x \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r,$$

其中 $P \succ 0$ 。

练习题 7.2 (证明题 P0 必考). 证明：若 f 是可微凸函数，且存在 x^* 满足 $\nabla f(x^*) = 0$ ，则 x^* 是全局最优解。

练习题 7.3 (梯度下降 P1 高频). 对

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$$

写出梯度下降迭代公式，并说明当 $A^T A$ 的最大特征值为 L 时，可取什么固定步长。

练习题 7.4 (综合题 P0 必考). 设

$$f(x) = \log \left(\sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} \right).$$

证明 f 是凸函数，并写出无约束最小化该函数时的一阶最优性条件。

8 重点综合例题

例题 8.1 (凸集 + 凸函数 + 标准形式综合 **P0 必考**). 考虑问题

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \max_{i=1,\dots,m} (a_i^T x + b_i) + \lambda \|x\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Cx = d. \end{aligned}$$

其中 $\lambda > 0$ 。判断该问题是否为凸优化问题，并说明最优解是否唯一。

解：

第一项

$$\max_i (a_i^T x + b_i)$$

是仿射函数族的逐点最大值，因此是凸函数。

第二项

$$\lambda \|x\|_2^2$$

是强凸函数，因为 $\lambda > 0$ 。

目标函数是凸函数与强凸函数之和，因此是强凸函数。

约束

$$Cx = d$$

是仿射等式约束，因此可行集是凸集。

所以该问题是凸优化问题。

若可行集非空且最优解存在，由于目标函数强凸，最优解唯一。

例题 8.2 (证明局部最优为全局最优 **P0 必考**). 设 f 是凸函数， C 是凸集。证明问题

$$\min_{x \in C} f(x)$$

的任意局部最优解都是全局最优解。

证明： 设 x^* 是局部最优解。若它不是全局最优，则存在 $y \in C$ ，使得

$$f(y) < f(x^*).$$

由于 C 是凸集，

$$x_\theta = (1 - \theta)x^* + \theta y \in C, \quad \theta \in [0, 1].$$

由 f 的凸性，

$$\begin{aligned} f(x_\theta) &\leq (1 - \theta)f(x^*) + \theta f(y) \\ &< (1 - \theta)f(x^*) + \theta f(x^*) \\ &= f(x^*). \end{aligned}$$

当 θ 足够小时， x_θ 位于 x^* 的任意小邻域内，这与 x^* 是局部最优矛盾。

所以 x^* 是全局最优解。

例题 8.3 (从非标准形式到标准形式 **P0 必考**). 将

$$\min_x \|Ax - b\|_\infty + \lambda \|x\|_1$$

改写为线性规划。

解：引入变量 t 表示 $\|Ax - b\|_\infty$ ，引入 u_i 表示 $|x_i|$ 。

约束

$$\|Ax - b\|_\infty \leq t$$

等价于

$$Ax - b \leq t\mathbf{1}, \quad -(Ax - b) \leq t\mathbf{1}.$$

约束

$$|x_i| \leq u_i$$

等价于

$$x_i \leq u_i, \quad -x_i \leq u_i.$$

所以原问题等价于

$$\begin{aligned} \min_{x,t,u} \quad & t + \lambda \sum_{i=1}^n u_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax - b \leq t\mathbf{1}, \\ & -(Ax - b) \leq t\mathbf{1}, \\ & x \leq u, \\ & -x \leq u, \\ & u \geq 0. \end{aligned}$$

这是线性规划。

9 综合练习题

练习题 9.1 (综合题 1: 凸集证明 **P0 必考**). 证明集合

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|Ax + b\|_2 \leq c^T x + d\}$$

是凸集。

练习题 9.2 (综合题 2: 函数凸性证明 **P0 必考**). 证明

$$f(x) = \max_{i=1, \dots, m} \|A_i x + b_i\|_2$$

是凸函数。

练习题 9.3 (综合题 3: 标准形式改写 **P0 必考**). 将问题

$$\min_x \sum_{i=1}^m |a_i^T x - b_i|$$

改写为线性规划。

练习题 9.4 (综合题 4: 模型判断 **P0 必考**). 判断下面问题是否为凸优化问题:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \log \left(\sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} \right) + \lambda \|x\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \|Cx - d\|_2 \leq r. \end{aligned}$$

其中 $\lambda \geq 0$, $r \geq 0$ 。

练习题 9.5 (综合题 5: 无约束优化 **P0 必考**). 设

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|x\|_2^2, \quad \lambda > 0.$$

证明 f 是强凸函数, 并求其唯一最优解。

练习题 9.6 (综合题 6: 局部最优与全局最优 **P0 必考**). 设 f 是凸函数, C 是凸集。若 $x^* \in C$ 是严格局部最优解, 是否一定是严格全局最优解? 请证明或给反例。

10 综合练习题参考答案

综合题 1

集合

$$C = \{x \mid \|Ax + b\|_2 \leq c^T x + d\}$$

可以写成

$$C = \{x \mid \|Ax + b\|_2 - c^T x - d \leq 0\}.$$

函数

$$f(x) = \|Ax + b\|_2 - c^T x - d$$

是凸函数, 因为 $\|Ax + b\|_2$ 是凸函数, 而 $-c^T x - d$ 是仿射函数。

因此 C 是凸函数的下水平集, 所以是凸集。

综合题 2

对每个 i ,

$$f_i(x) = \|A_i x + b_i\|_2$$

是凸函数, 因为范数是凸函数, 仿射复合保持凸性。

又因为逐点最大值保持凸性, 所以

$$f(x) = \max_i f_i(x)$$

是凸函数。

综合题 3

原问题:

$$\min_x \sum_{i=1}^m |a_i^T x - b_i|.$$

引入变量 $t_i \geq 0$, 使得

$$|a_i^T x - b_i| \leq t_i.$$

等价于

$$\begin{aligned} a_i^T x - b_i &\leq t_i, \\ -(a_i^T x - b_i) &\leq t_i. \end{aligned}$$

因此线性规划形式为

$$\begin{aligned} \min_{x, t} \quad & \sum_{i=1}^m t_i \\ \text{s.t.} \quad & a_i^T x - b_i \leq t_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & -a_i^T x + b_i \leq t_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & t_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

综合题 4

目标函数第一项

$$\log \left(\sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} \right)$$

是 log-sum-exp 函数与仿射函数的复合, 因此凸。

第二项

$$\lambda \|x\|_2^2$$

当 $\lambda \geq 0$ 时凸。

因此目标函数凸。

约束

$$\|Cx - d\|_2 \leq r$$

等价于

$$\|Cx - d\|_2 - r \leq 0.$$

左边是凸函数, 所以是不等式凸约束。

因此该问题是凸优化问题。

综合题 5

函数

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|x\|_2^2$$

的 Hessian 为

$$\nabla^2 f(x) = A^T A + \lambda I.$$

由于

$$A^T A \succeq 0, \quad \lambda I \succ 0,$$

所以

$$A^T A + \lambda I \succeq \lambda I.$$

因此 f 是 λ -强凸函数, 最优解唯一。

梯度为

$$\nabla f(x) = A^T(Ax - b) + \lambda x.$$

令梯度为零:

$$A^T Ax - A^T b + \lambda x = 0.$$

所以

$$(A^T A + \lambda I)x = A^T b.$$

唯一最优解为

$$x^* = (A^T A + \lambda I)^{-1} A^T b.$$

综合题 6

不一定。

反例：

$$f(x) = x^2, \quad C = \mathbb{R}.$$

点 $x^* = 0$ 是严格局部最优解，也是严格全局最优解，这不是反例。

需要找严格局部但非严格全局的情况。考虑凸函数

$$f(x) = 0, \quad C = \mathbb{R}.$$

任意点都是全局最优，但没有严格局部最优。

事实上，对凸优化问题，若存在严格局部最优解，则它一定是全局最优解，并且在很多常见情形下也是唯一全局最优解。证明如下：

若 x^* 是严格局部最优，但不是唯一全局最优，则存在 $y \neq x^*$ ，使得

$$f(y) = f(x^*).$$

由凸性，

$$f((1-\theta)x^* + \theta y) \leq (1-\theta)f(x^*) + \theta f(y) = f(x^*).$$

由于 x^* 是全局最优，又有

$$f((1-\theta)x^* + \theta y) \geq f(x^*).$$

因此

$$f((1-\theta)x^* + \theta y) = f(x^*).$$

当 θ 足够小时，该点在 x^* 的任意邻域内，且不同于 x^* ，这与严格局部最优矛盾。

所以凸优化中严格局部最优解必为唯一全局最优解。

11 考前速记清单

凸集必背

1. 凸集定义:

$$x, y \in C, \theta \in [0, 1] \Rightarrow \theta x + (1 - \theta)y \in C.$$

2. 常见凸集: 超平面、半空间、多面体、范数球、椭球、单纯形、半正定锥。
3. 任意交集保持凸性, 并集一般不保持凸性。
4. 仿射映射的像和原像保持凸性。
5. 投影保持凸性。

凸函数必背

1. 凸函数定义:

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

2. 一阶条件:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

3. 二阶条件:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0.$$

4. 上图判别:

$$f \text{ 凸} \iff \text{epi } f \text{ 凸}.$$

5. 保凸规则: 非负加权和、仿射复合、逐点最大值、合适的复合规则。

标准形式必背

凸优化标准形式:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & Ax = b. \end{aligned}$$

要求:

1. f_0 凸;
2. f_i 凸;
3. 等式约束必须仿射;
4. 可行集必须凸;
5. 局部最优就是全局最优。

典型模型必背

1. LP:

$$\min c^T x, \quad Ax \leq b, \quad Fx = g.$$

2. QP:

$$\min \frac{1}{2} x^T P x + q^T x, \quad P \succeq 0.$$

3. SOCP:

$$\|Ax + b\|_2 \leq c^T x + d.$$

4. SDP:

$$F_0 + \sum_i x_i F_i \succeq 0.$$

5. 最小二乘:

$$\min \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2.$$

6. LASSO:

$$\min \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_1.$$

无约束凸优化必背

1. 可微凸函数最优性条件:

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

2. 不可微凸函数最优性条件:

$$0 \in \partial f(x^*).$$

3. 梯度下降:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla f(x^k).$$

4. L -smooth 常用步长:

$$\alpha = \frac{1}{L}.$$

5. 强凸函数有唯一最优解。

6. 牛顿方向:

$$\Delta x_{\text{nt}} = -(\nabla^2 f(x))^{-1} \nabla f(x).$$

12 最后复习建议

1. 先背定义：凸集、凸函数、标准凸优化形式。
2. 再练证明：凸集证明、凸函数证明、局部最优即全局最优。
3. 然后练模型识别：LP、QP、SOCP、SDP。
4. 最后练综合题：把非标准形式转成标准形式。
5. 考前重点复习易错点：等式必须仿射、负权重不保凸、并集不保凸、最小值不保凸。